১ পিথাগোরাসের উপপাদ্য

একটি আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য ৪ মিটার এবং প্রস্থ ৩ মিটার। বাগানের এক কোণ থেকে বিপরীত কোণে সরাসরি যেতে কত দূর হাঁটতে হবে?[১] উত্তর পেতে আমরা *Pythagorean theorem* ব্যবহার করতে পারি।

The shortest route across the garden is its diagonal—বাংলায় যাকে বলি কর্ণ। Imagine drawing that route on a plan: the two sides of the garden and the diagonal form a right triangle. With sides of 3 and 4 metres, walking around the edge takes 7 metres. But can we cross the garden in just 5 metres? **A sketch suggests the answer; নিশ্চিত হতে চাই একটি প্রমাণ।**

উপপাদ্য ১.১. *সমকোণী ত্রিভুজের দুই লম্ব বাহুর দৈর্ঘ্য a ও b এবং অতিভুজের দৈর্ঘ্য c হলে,*

$$a^2 + b^2 = c^2. \tag{১}$$

এই উপপাদ্যের একটি জ্যামিতিক প্রমাণ ইউক্লিডের *Elements*-এ পাওয়া যায় [১]।

১.১ বাগানের কর্ণ ও ক্ষেত্রফল

(১) থেকে বাগানের কর্ণের দৈর্ঘ্য পাই,

$$c = \sqrt{৩^২ + ৪^২} = \sqrt{২৫} = ৫ \text{ মিটার},$$

$$\text{বাগানের ক্ষেত্রফল} = \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} = ৪ \times ৩ = ১২ \text{ বর্গমিটার}।$$

মনে রাখি: উপপাদ্যটি শুধু সমকোণী ত্রিভুজের জন্য প্রযোজ্য। বাগানের ধার ঘুরে হাঁটার বদলে কর্ণ বরাবর গেলে তাই ২ মিটার পথ কমে যায়। *A shorter route, the same destination—একই গন্তব্যে কম পথ।*

সারণী ১-এ এমন আরও কয়েকটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া হলো।

সারণী ১: সমকোণী ত্রিভুজের পূর্ণসংখ্যক বাহুর দৈর্ঘ্য

প্রথম লম্ব বাহু	দ্বিতীয় লম্ব বাহু	অতিভুজ
৩	৪	৫
৫	১২	১৩
৮	১৫	১৭

১.২ নিজে করি

১. দুই লম্ব বাহুর দৈর্ঘ্য ৬ ও ৮ একক হলে অতিভুজের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

২. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ১২ এবং প্রস্থ ৫ একক।

(ক) আয়তক্ষেত্রটির কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

(খ) কর্ণ বরাবর কাটলে প্রতিটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?

তথ্যসূত্রসমূহ

[১] Euclid. *Elements*, Book I, Proposition 47. Online edition by David E. Joyce.

[১]এখানে বাগানটিকে সমতল ধরা হয়েছে এবং সব দৈর্ঘ্য একই এককে মাপা হয়েছে।